

4.6.3 Funcții de transfer z

Modelul cel mai des folosit în cazul sistemelor discrete, echivalentul funcției de transfer s de la sistemele continue, este funcția de transfer z.

Funcția de transfer z se determină considerând procesul discretizat cu schema funcțională din figura 4.31.

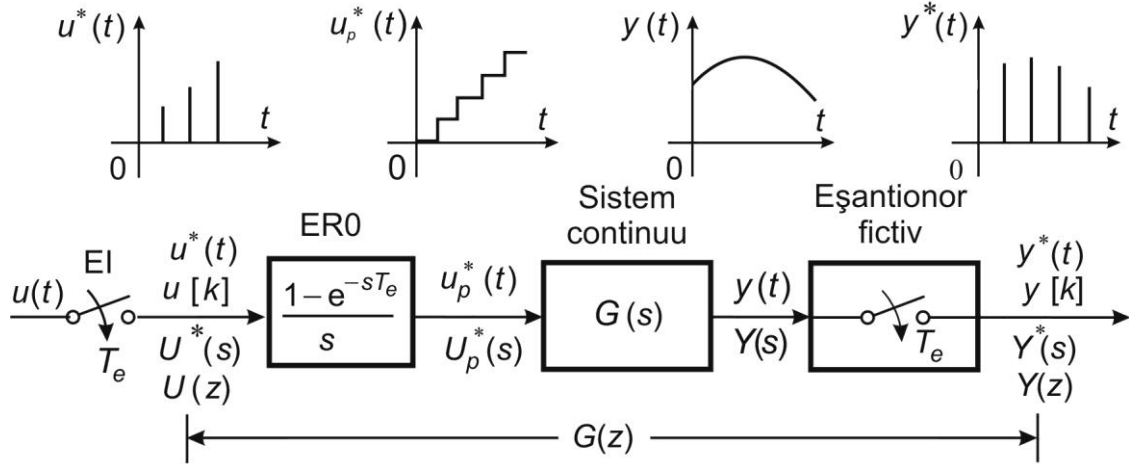


Fig. 4.31

În figură se prezintă, de asemenea, formele tipice de variație ale semnalelor asociate elementelor funcționale din schemă.

Se remarcă faptul că la definirea unei funcții de transfer z este esențialmente necesar ca mărimile de intrare și ieșire să fie eșantionate. De regulă, semnalul de intrare este eșantionat, dar nu același lucru se întâmplă cu semnalul de ieșire. În cazul acesta la ieșire se introduce un eșantionor fictiv. Desigur că se presupune, de asemenea, că eșantioanele ideale de la intrare și ieșire sunt sincronizate și evident au aceleași perioade de eșantionare.

4.6.3.1 Calculul analitic exact al funcțiilor de transfer z

Ca o regulă generală la deducerea funcțiilor de transfer z, pe baza unor scheme-bloc, în prima etapă se scrie relația dintre transformata Laplace eșantionată a ieșirii, $Y^*(s)$ și cea a intrării, $U^*(s)$. Pentru schema din figura 4.31 vom avea succesiv:

$$Y(s) = \frac{1 - e^{-sT_e}}{s} G(s) U^*(s),$$

$$Y^*(s) = \left[\frac{1 - e^{-sT_e}}{s} G(s) \right]^* U^*(s). \quad (4.214)$$

În continuare se aplică, conform definiției (v. rel. (4.49)), transformata Z relației de mai sus și astfel se obține:

$$Y(z) = \mathcal{Z} \left\{ \frac{1 - e^{-sT_e}}{s} G(s) \right\} U(z), \quad (4.215)$$

de unde, având în vedere că $e^{sT_e} = z$, rezultă:

$$Y(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} U(z). \quad (4.216)$$

În final se obține relația de calcul exact a funcției de transfer z , pentru un sistem continuu cu funcția de transfer $G(s)$ precedat de un element de reținere de ordinul zero:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\}. \quad (4.217)$$

Observații.

a) Transformata $\mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\}$ trebuie interpretată conform relației:

$$\mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \equiv \mathcal{Z} \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \right\}. \quad (4.218)$$

b) Există situații în care elementul de reținere de ordinul zero care precede elementul continuu de sistem, lipsește. În acest caz vom avea:

$$G(z) = \mathcal{Z}\{G(s)\}. \quad (4.219)$$

Se menționează totuși că astfel de situații apar rar, mai ales când elementele de sistem sunt conectate în serie, paralel sau cu reacție.

Funcția de transfer z se poate deduce (metoda este folosită mai rar) din ecuația cu diferențe. Având în vedere teorema de deplasare în timp, dacă se aplică transformata $\mathcal{Z}$ ecuației cu diferențe (4.187), se obține:

$$(1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}) Y(z) = z^{-\lambda} (b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}) U(z), \quad (4.220)$$

de unde rezultă:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z^{-\lambda} (b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m})}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}. \quad (4.221)$$

Comparând funcția de transfer de mai sus (v. rel. (4.217)) cu funcția de transfer operațională (v. rel. (4.210)), se observă că acestea sunt formal asemenea. Prin urmare, funcția de transfer operațională se poate obține din funcția de transfer z , forma în z^{-1} , prin simpla înlocuire a lui z cu q . Invers, funcția de transfer z se poate deduce foarte simplu din funcția de transfer operațională, înlocuind q cu z .

Exemplul 31

Să se determine, pe baza ecuațiilor cu diferențe a metodelor numerice de integrare, Euler și trapezului, funcțiile de transfer z pentru elementul integrator.

Ecuațiile recurente cu diferențe care modelează elementul integrator, respectiv operația de integrare numerică sunt:

– pentru metoda Euler a dreptunghiului (înapoi) cu latura din *spate* pe curbă MDS (BRR-Backward Rectangular Rule):

$$y[k] = y[k-1] + T_e u[k], \quad (4.237)$$

– pentru metoda Euler a dreptunghiului (înainte) cu latura din *față* pe curbă MDF (FRR-Forward Rectangular rule):

$$y[k] = y[k-1] + T_e u[k-1], \quad (4.238)$$

– pentru metoda trapezului MT (TR-trapezoid rule):

$$y[k] = y[k-1] + \frac{T_e}{2} (u[k] + u[k-1]). \quad (4.239)$$

Aplicând în continuare definiția transformatei Z și teorema de deplasare în timp, relațiilor (4.233)-(4.235) se obțin următoarele expresii:

$$(1 - z^{-1})Y(z) = T_e U(z), \quad (4.240)$$

$$(1 - z^{-1})Y(z) = T_e z^{-1} U(z), \quad (4.241)$$

$$(1 - z^{-1})Y(z) = \frac{T_e}{z} (1 + z^{-1}) U(z), \quad (4.242)$$

de unde rezultă funcțiile de transfer z :

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{T_e}{1 - z^{-1}} = \frac{z T_e}{z - 1}, \text{ MDS (BRR-Backward Rectangular Rule)} \quad (4.243)$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{T_e z^{-1}}{1 - z^{-1}} = \frac{T_e}{z - 1}, \text{ MDF (FRR-Forward Rectangular rule)} \quad (4.244)$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{T_e}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} = \frac{T_e}{2} \frac{z + 1}{z - 1}, \text{ MT (TR-trapezoid rule).} \quad (4.245)$$

4.6.3.2 Calculul analitic aproximativ al funcțiilor de transfer z

În literatură se prezintă diverse modalități de calcul analitic aproximativ al funcțiilor de transfer z . În cele ce urmează se vor prezenta două metode.

A) Calculul analitic aproximativ bazat pe substituții algebrice de tipul $s = f(z)$

Prima metodă se bazează pe unele substituții algebrice, prin care se înlocuiește variabila complexă s cu o anumită funcție de variabilă z . Relațiile de schimbare a variabilei s se introduc pornind de la metodele de integrare prezentate în secțiunea 4.6.1 și în exemplul anterior. Având în vedere că funcția de transfer a unui integrator analogic este $1/s$ și funcțiile de transfer z ale integratoarelor numerice prezentate mai înainte, rezultă următoarele relații de schimbare a variabilei s :

$$s \rightarrow \frac{z - 1}{z T_e} = \frac{1 - z^{-1}}{T_e}, \text{ MDS (BRR-Backward Rectangular Rule)} \quad (4.246)$$

$$s \rightarrow \frac{z - 1}{T_e} = \frac{1 - z^{-1}}{z^{-1} T_e}, \text{ MDF (FRR-Forward Rectangular rule)} \quad (4.247)$$

$$s \rightarrow \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1} = \frac{2}{T_e} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}, \text{ MT (TR-trapezoid rule).} \quad (4.248)$$

Funcțiile de transfer z se calculează cu relațiile:

$$G_{\text{MDS}}(z) = G(s) \Big|_{s=\frac{z-1}{zT_e}}, \text{ MDS (BRR-Backward Rectangular Rule)} \quad (4.249)$$

$$G_{\text{MDF}}(z) = G(s) \Big|_{s=\frac{z-1}{T_e}}, \text{ MDF (FRR-Forward Rectangular rule)} \quad (4.250)$$

$$G_{\text{MT}}(z) = G(s) \Big|_{s=\frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1}}, \text{ MT (TR-trapezoid rule).} \quad (4.251)$$

Se remarcă faptul că substituțiile se fac în funcția de transfer a elementului continuu de sistem $G(s)$, dar procesul discretizat care este astfel modelat conține totuși și elementul de reținere de ordin zero. Substituția bazată pe metoda de integrare a trapezului este cunoscută în literatură sub denumirea de *transformată Z biliniară* sau *metoda Tustin*.

Precizia modelelor obținute prin substituții algebrice este puternic influențată de valoarea adoptată a perioadei de eșantionare.

B) Calculul analitic aproximativ cu metoda transformatei z care conservă repartiția poli-zeroouri a sistemului continuu

O altă modalitate de calcul aproximativ a transformatei Z este metoda transformatei Z care conservă repartiția poli-zeroouri a sistemului continuu (*Pole-zero Matched Z Transform*). La transformata Z exactă s-a remarcat faptul că polii p_d ai funcției de transfer $G(z)$ sunt corelați cu polii sistemului continuu, $-p_c$, conform relației (4.232):

$$p_d = e^{-p_c T_e}.$$

Transformata Z cu conservarea repartiției poli-zeroouri a sistemului continuu presupune că o relație similară există și pentru zeroourile finite. Dacă $n > m$, unde n este gradul polinomului de la numitorul lui $G(s)$ iar m este gradul polinomului de la numărător, atunci funcția de transfer $G(z)$ se completează cu $(n-1)$ factori $(z+1)$ la numărător. Factorul de amplificare K_d al funcției de transfer discrete se determină, folosind comportarea în regim staționar a sistemului continuu respectiv discret, cu relația:

$$\lim_{s \rightarrow 0} \{ (s)^\alpha G(s) \} = \lim_{z \rightarrow 1} \left\{ \left(\frac{z-1}{zT_e} \right)^\alpha G(z) \right\}, \quad (4.252)$$

unde $\alpha = 0$ sau 1 , este tipul sistemului determinat de $G(s)$, respectiv de ordinul integratorului care apare în funcția de transfer a sistemului continuu.

Rezumând, pașii de calcul ai transformatei Z matched sunt:

Pasul 1 Se transformă polii și zeroourile finite conform relației $p_d = e^{-p_c T_e}$, $z_d = e^{-z_c T_e}$;

Pasul 2 (opțional) Dacă numărătorul funcției de transfer $G(s)$ are gradul mai mic decât cel al numitorului, în funcția de transfer $G(z)$ se adaugă la numărător factori de forma $(z+1)$;

Pasul 3 Se calculează factorul de amplificare K_d , cu relația (4.252).